

	PÔLE FORMATION UIMM - Centre-Val de Loire					
	C1 S'informer	C2 Chercher	C3 Modéliser	C4 Raisonner	C5 Calculer	C6 Communiquer
BANQUE D'EXERCICES - PROBABILITÉS						
Module : [MOD08]			Thèmes : Dénombrement, Probabilités, Conditionnelles			

1 Partie 1 : Dénombrement (La boîte à outils)

Exercice 1 : Configuration Automate

Un automate programmable (API) possède 6 entrées numériques (Digital Inputs). Chaque entrée peut être à l'état 0 ou 1. Combien de configurations d'entrées différentes cet automate peut-il recevoir simultanément ?

Exercice 2 : Cadenas de Consignation

Pour sécuriser une intervention, un technicien utilise un cadenas à 4 molettes numérotées de 0 à 9.

- Combien de codes possibles existe-t-il ?
- Combien de codes si tous les chiffres doivent être différents ?

Exercice 3 : Références Produits

Une usine codifie ses produits avec une séquence : 2 Lettres (A-Z) suivies de 3 Chiffres (0-9). Exemple : AB-123. Combien de références uniques peut-on générer ?

Exercice 4 : Ordonnancement

Un chef d'atelier a 5 ordres de fabrication (OF) urgents à passer sur une machine unique. De combien de façons peut-il ordonner cette file d'attente ?

Exercice 5 : Attribution de Quais

Un entrepôt logistique dispose de 4 quais de chargement vides (Q1, Q2, Q3, Q4). 4 camions arrivent simultanément. De combien de façons peut-on garer ces 4 camions (un par quai) ?

Exercice 6 : Podium Sécurité

15 équipes participent à un challenge sécurité. On récompense les 3 meilleures (Or, Argent, Bronze). Combien de podiums différents sont possibles ?

Exercice 7 : Câblage

Un connecteur industriel possède 10 broches libres. On doit y connecter 4 fils de couleurs différentes (Rouge, Bleu, Noir, Terre). De combien de manières peut-on disposer ces 4 fils sur les 10 broches (l'ordre compte) ?

Exercice 8 : Échantillonnage Qualité

Un bac contient 50 pièces usinées. Le contrôle qualité prélève 5 pièces **au hasard et simultanément** pour un test destructif. Combien d'échantillons différents de 5 pièces peut-on former ?

Exercice 9 : Constitution d'Équipe

Un service maintenance compte 8 électriciens et 5 mécaniciens. Pour une intervention complexe, on doit former une équipe de 3 personnes composée de :

- 2 électriciens
- 1 mécanicien

Combien d'équipes différentes sont possibles ?

Exercice 10 : Gestion de Stock

On dispose de 12 références de roulements différentes. On veut constituer un kit de maintenance contenant 4 références distinctes. Combien de kits différents peut-on concevoir ?

2 Partie 2 : Probabilités Élémentaires

Exercice 11 : Défaut de production

Dans un lot de 1000 pièces plastiques, 25 présentent des bavures. On tire une pièce au hasard.

- Quelle est la probabilité d'avoir une pièce avec bavure ?
- Quelle est la probabilité d'avoir une pièce conforme ?

Exercice 12 : Union de Pannes

Sur une ligne, deux types d'arrêts sont possibles : Panne Capteur (C) ou Panne Moteur (M). $P(C) = 0,10$, $P(M) = 0,05$ et $P(C \cap M) = 0,02$. Calculer la probabilité que la ligne s'arrête (Panne C ou Panne M).

Exercice 13 : Fiabilité Série

Un système est composé de 3 vannes en série. Pour que le fluide passe, les 3 doivent être ouvertes. La probabilité qu'une vanne soit bloquée fermée est de 0,01. Les vannes sont indépendantes. Quelle est la probabilité que le système soit bloqué ? (Pensez à l'événement contraire : tout fonctionne).

Exercice 14 : Code Erreur

Un variateur de vitesse affiche un code erreur aléatoire entre 00 et 99 (équiprobabilité). Quelle est la probabilité que le code affiché :

- Soit le code "50" ?
- Se termine par le chiffre 0 ?

Exercice 15 : Tirage sans remise

Une caisse à outils contient 10 tournevis : 7 cruciformes et 3 plats. Un technicien prend 2 tournevis au hasard (sans regarder, sans remise). Quelle est la probabilité qu'il ait pris 2 tournevis plats ?

Exercice 16 : Au moins une...

On lance une production de 4 pièces. La probabilité qu'une pièce soit défectueuse est $p = 0,1$. Quelle est la probabilité d'obtenir **au moins** une pièce défectueuse sur les 4 ?

Exercice 17 : Diagramme de Venn

Dans une usine, 60% des salariés portent des chaussures de sécurité (S), 80% portent des lunettes (L). 50% portent les deux. Quelle est la probabilité qu'un salarié choisi au hasard ne porte **ni** chaussures, **ni** lunettes ?

Exercice 18 : Système Redondant

Deux pompes sont installées en parallèle. Le système fonctionne si au moins une pompe fonctionne. Chaque pompe a une fiabilité de 0,9 (donc 0,1 de probabilité de panne). Quelle est la fiabilité globale du système ?

Exercice 19 : Tableau double entrée

Répartition des pannes par équipe :

	Elec	Méca	Total
Matin	10	20	30
Soir	15	5	20
Total	25	25	50

On prend une fiche panne au hasard. Probabilité qu'elle soit "Mécanique" sachant qu'elle vient de l'équipe du "Matin" ?

Exercice 20 : Logique combinatoire

Une porte sécurisée s'ouvre si le badge est valide (B) **ET** si le code est bon (C). $P(B) = 0,9$, $P(C) = 0,8$. Les événements sont indépendants. Quelle est la probabilité d'ouverture ?

3 Partie 3 : Probabilités Conditionnelles & Bayes

Exercice 21 : Arbre Fournisseurs

Une usine reçoit des vis de deux fournisseurs :

- F_1 (70% du volume), taux de défaut 1%.
- F_2 (30% du volume), taux de défaut 5%.

Construire l'arbre de probabilité correspondant.

Exercice 22 : Intersection

(Suite Ex 21). On tire une vis au hasard. Calculer la probabilité :

- Qu'elle vienne de F_1 ET soit défectueuse.
- Qu'elle vienne de F_2 ET soit défectueuse.

Exercice 23 : Probabilités Totales

(Suite Ex 21). Montrer que la probabilité globale d'avoir une vis défectueuse (quel que soit le fournisseur) est de 0,022 (soit 2,2%).

Exercice 24 : Théorème de Bayes

(Suite Ex 21). Un opérateur prend une vis, elle est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne du fournisseur F_2 ? *Interprétation : Le petit fournisseur est-il le plus risqué ?*

Exercice 25 : Test de contrôle

Un robot de contrôle visuel détecte les rayures.

- Si pièce rayée (R), il l'éjecte à 99%.
- Si pièce saine ($\bar{R}$), il l'éjecte à 2% (Faux positif).

On sait que 1% de la production est rayée. Quelle est la probabilité qu'une pièce éjectée soit réellement rayée ?

Exercice 26 : Diagnostic Maintenance

Une machine vibre (V). Cela peut venir d'un roulement (R) ou d'un désalignement (D). Statistiquement : $P(R) = 0,3$ et $P(D) = 0,7$. Si c'est le roulement, ça vibre à 90%. Si c'est le désalignement, ça vibre à 40%. La machine vibre. Quelle est la probabilité que ce soit le roulement ?

Exercice 27 : Météo et Logistique

La probabilité de retard de livraison dépend de la météo.

- Météo Bonne (80%) $\rightarrow$ Retard (5%).
- Météo Mauvaise (20%) $\rightarrow$ Retard (30%).

Calculer la probabilité globale de retard.

Exercice 28 : Indépendance ?

On tire une carte électronique. A : "Défaut de soudure". B : "Défaut de composant". $P(A) = 0,1$, $P(B) = 0,2$. On constate que $P(A \cap B) = 0,05$. Les défauts sont-ils indépendants ? (Rappel : si indépendants, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$).

Exercice 29 : Tirage successif

Une urne contient 8 pièces Bonnes et 2 Mauvaises. On tire 2 pièces coup sur coup **sans remise**. Quelle est la probabilité que la 2ème soit mauvaise, sachant que la 1ère était bonne ?

Exercice 30 : Fiabilité complexe

Trois machines M_1, M_2, M_3 produisent des pièces. $M_1 = 50\%$, $M_2 = 30\%$, $M_3 = 20\%$. Taux de rebuts respectifs : 1%, 2%, 5%. On trouve une pièce bonne. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de M_3 ? (Attention, c'est l'inverse du défaut!).